

Domácí úkol 6.2

Vypracoval: Daniel "Randál" Ransdorf

Podpis: _____

2. Když je obraz B roven jádru A . Znamená to, že sloupcový prostor B je roven řešení homogenní soustavy $A\vec{x} = \vec{0}$. Nejprve vezměme matici B^T , která má řádky rovny sloupcům B a provedme Gaussovu eliminaci, čímž řádkový prostor nezměníme, jen zjednodušíme:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{2.\text{ř} + 1.\text{ř}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{3.\text{ř} + 1.\text{ř}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{3.\text{ř} + 2.\text{ř}} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Plyne, že obraz B je roven řádkovému prostoru této zeliminované matice, tedy:

$$Im(B) = Span \left(\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \right)$$

Podle původní úvahy plyne, že řešení homogenní soustavy s maticí A je:

$$\left\{ t_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid t_1, t_2 \in \mathbb{Z}_3 \right\}$$

Řešením jsou pěti-složkové aritmetické vektory, tedy matice A musí mít 5 sloupců. Řešením je dvojrozměrný prostor, tedy matice A má 3 báze sloupce a 2 volné. Hodnost A tedy musí být 3, a musí tedy mít alespoň tři řádky.

Víme jak vypadá řešení homogenní soustavy. Zapišme tedy Gauss-Jordan zeliminovaný tvar homogenní soustavy k A , ze které můžeme zpětně homogenní soustavu získat "vynulováním" pravé strany:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & +0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2t_1 & +0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & +2t_2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2t_1 & +t_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2t_1 & +2t_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{2.\text{ř} + 4.\text{ř}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & t_1 + t_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2t_2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2t_1 + t_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2t_1 + 2t_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{2.\text{ř} + 5.\text{ř}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2t_2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2t_1 + t_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2t_1 + 2t_2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{3.\text{ř} + 5.\text{ř}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2t_1 + t_2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2t_1 + t_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2t_1 + 2t_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{3.\text{ř} + 2 \cdot 4.\text{ř}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2t_1 + t_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2t_1 + 2t_2 \end{pmatrix}$$

Zapišme nalezenou matici A :

$$A = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}}}$$

Ukažme pro jistotu, že matice jádro A skutečně obsahuje všechny prvky obrazu B . Tedy že zobrazení $f_A \circ f_B$ zobrazuje všechno do nulového vektoru. Protože zobrazení f_B všechno zobrazuje do svého obrazu, ale onoho obraz je jádro A , tedy $f_A \circ f_B$ musí vše zobrazit do nulového vektoru. Tedy součin $A \cdot B$ musí být nulová matice, jinak bychom triviálně našli vektor $\vec{x}$, který nesplňuje $A \cdot B \cdot \vec{x} = \vec{0}$.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Kontrola splněna.